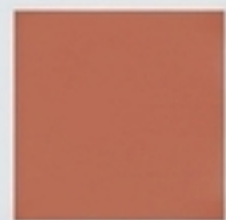


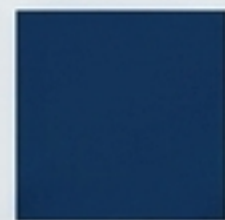
# Para Além das Notas: Equidade, Desempenho e Bem-Estar no Ensino Superior

Uma análise crítica e síntese estruturada de três estudos sobre a abordagem Gradeless

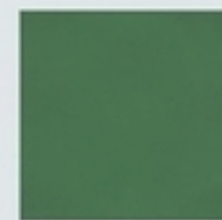
## Guia de Cores da Apresentação



Ensaio Teórico  
(Equidade & IA)  
[Bispo Jr. & Santos, 2024]



Estudo Longitudinal  
(Desempenho)  
[Kjærgaard et al., 2024]



Estudo de Percepção  
(Transição)  
[McMorran et al., 2017]



# O Escopo da Análise:

## Três Perspectivas sobre Avaliação

| Autores: Bispo Jr. & Santos (2024)                                                                                    | Autores: Kjærgaard et al. (2024)                                                                                    | Autores: McMorran et al. (2017)                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contexto: Brasil (Educação em Computação)                                                                             | Contexto: Dinamarca (Estudantes de Negócios e Psicologia)                                                           | Contexto: Singapura (Universidade Nacional de Singapura)                                                      |
| Metodologia: Ensaio Teórico Provocativo                                                                               | Metodologia: Estudo Empírico Quantitativo (Longitudinal)                                                            | Metodologia: Survey Empírico de Opinião (N > 1200)                                                            |
| Foco Central: Como o LLM Divide agrava desigualdades e como a avaliação sem notas protege o bem-estar no capitalismo. | Foco Central: O impacto de um primeiro ano gradeless no desempenho acadêmico a longo prazo (notas futuras e teses). | Foco Central: As motivações e ansiedades dos estudantes de primeiro ano ao vivenciarem um semestre sem notas. |



# Definições Essenciais: Estabelecendo a Base Teórica

## “ [DEFINIÇÃO] Gradeless Learning

*Gradeless learning refers to assessment without letter or numerical grades, such as pass/fail systems and narrative evaluations. [McMorran et al., 2017, p. 2]*



**Avaliação Focada na Aprendizagem:**  
Substituição de notas numéricas/alfabéticas por sistemas de Aprovado/Reprovado ou feedback qualitativo, visando reduzir a pressão competitiva.

## “ [DEFINIÇÃO] The LLM Divide

*LLM divide is the gap between those with ready access to LLM tools (and the knowledge that they provide access to) and those without such access or skills.*

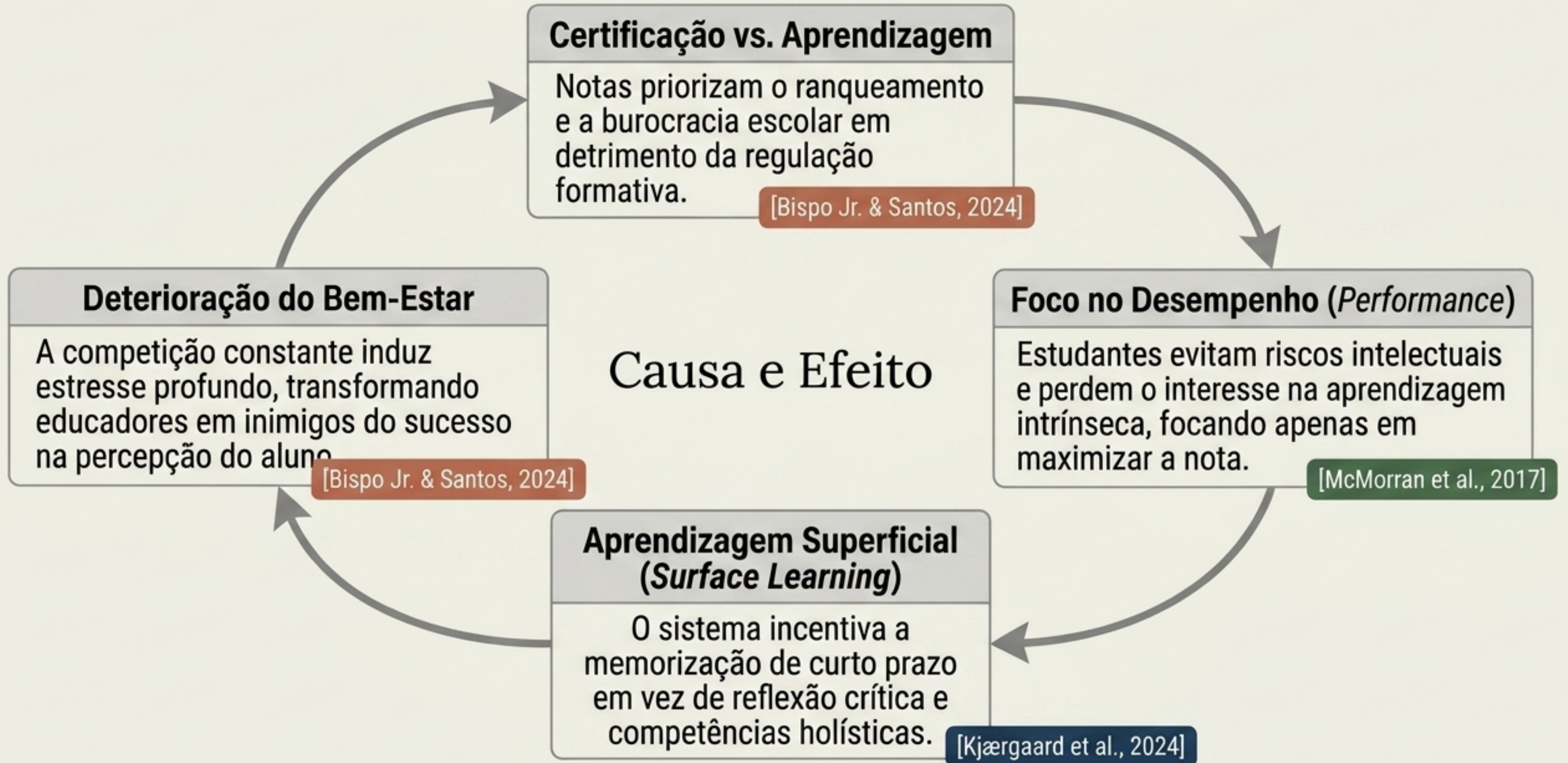
[Bispo Jr. et al., 2024, cited in Bispo Jr. & Santos, 2024, p. 41]



**A Abismo Digital da IA: A lacuna de equidade gerada pelo acesso desigual (muitas vezes guiado por modelos de negócios *freemium*) a Modelos de Linguagem de Grande Escala.**



# O Problema Estrutural das Notas: Um Consenso na Literatura





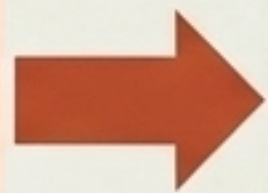
# Foco Artigo 1: Equidade e a Divisão LLM (Bispo Jr. & Santos, 2024)

**[PONTO PRINCIPAL]** O Dilema *Freemium*: O modelo de negócios das IAs agrava disparidades de acesso. Sem acesso *premium*, estudantes vulneráveis são penalizados.

## Pipeline da Desigualdade

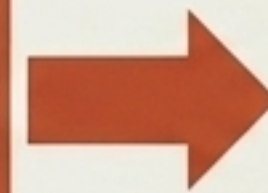
### 1. Capitalismo & Mercado:

Educação vista como fábrica de currículos. Estudantes competem por diferenciais.



### 2. LLM Divide: Acesso

desigual a ferramentas de IA cria vantagens injustas na realização de avaliações tradicionais.



### 3. Avaliação Classificatória:

Notas transformam essa vantagem tecnológica em hierarquia acadêmica, reduzindo o aluno a um número.

**[ACHADO / PROPOSIÇÃO]** A Abordagem **Gradeless** como Escudo: Remover as notas (focando em pass/fail) desativa a função classificatória da avaliação. Isso protege o bem-estar dos estudantes de computação e mitiga a injustiça do LLM Divide, restaurando o **foco na aprendizagem autêntica**.



# Foco Artigo 2: O Estudo Longitudinal Dinamarquês (Kjærgaard *et al.*, 2024)



## Contexto



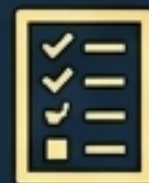
**População:** Estudantes de Negócios e Psicologia (Copenhagen Business School). [Kjærgaard et al., 2024]



**Intervenção:** 1º ano letivo inteiro sem notas (apenas feedback formativo e *pass/fail*). [Kjærgaard et al., 2024]



**Objetivo Institucional:** Melhorar o bem-estar sem comprometer os resultados de aprendizagem. [Kjærgaard et al., 2024]



## [ACHADOS EMPÍRICOS]

- Motivação Aumentada:** O modelo *gradeless* aumentou significativamente a motivação intrínseca e extrínseca dos estudantes. [Kjærgaard et al., 2024]
- Mudança na Aprendizagem:** Houve uma redução estatisticamente significativa na adoção de estratégias superficiais (memorização mecânica). [Kjærgaard et al., 2024]
- Desempenho a Longo Prazo:** O achado mais crítico: Não houve impacto negativo nas notas dos estudantes nos 3º e 4º semestres, nem na nota da tese final. A falta de notas no 1º ano não prejudicou o rigor futuro. [Kjærgaard et al., 2024]



## Foco Artigo 3: O Contexto de Singapura (McMorran et al., 2017)

**[PONTO PRINCIPAL]** A política alcançou seus objetivos para muitos, mas revelou ansiedades profundamente enraizadas em um sistema educacional historicamente competitivo.

### Expectativas Institucionais (O que a política visava)

- ✓ - Facilitar a transição para a universidade.
- ✓ - Incentivar os alunos a cursarem disciplinas fora de sua zona de conforto.
- ✓ - Desenvolver o amor pela aprendizagem (*Lifelong learning*) independente da nota.

### Realidade dos Estudantes / [ACHADOS]

- ⚠ - Concordância: A maioria dos alunos (N > 1200) compreende e concorda com as premissas da política.
- ⚠ - O Efeito Colateral: Criou-se uma Ansiedade de *buffer*. Em vez de explorar, muitos alunos sentiram nova pressão para maximizar notas futuras, já que o primeiro ano contaria para o GPA, dando mais peso aos anos seguintes.



# Matriz de Síntese 1: O Paradoxo do Estresse

Ambos os estudos empíricos revelaram que remover notas não elimina magicamente a ansiedade.

|                                      | A Promessa                                                                  | O Achado Empírico                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Kjærgaard et al., 2024 - Dinamarca] | Aumentar o bem-estar e reduzir os níveis de estresse no 1º ano.             | [ACHADO]: Nenhum efeito significativo no bem-estar geral ou isolamento. A ausência de notas gerou novos sentimentos de incerteza e crise de identidade em alunos acostumados a validação numérica.                        |
| [McMorran et al., 2017 - Singapura]  | Reduzir a pressão competitiva na transição do Ensino Médio para o Superior. | [ACHADO]: Aliviou o estresse imediato, mas criou Ansiedade Antecipatória. O medo foi transferido para os semestres seguintes, revelando que estudantes focados em GPA acham difícil desligar sua mentalidade competitiva. |



# Matriz de Síntese 2: Efeitos Heterogêneos

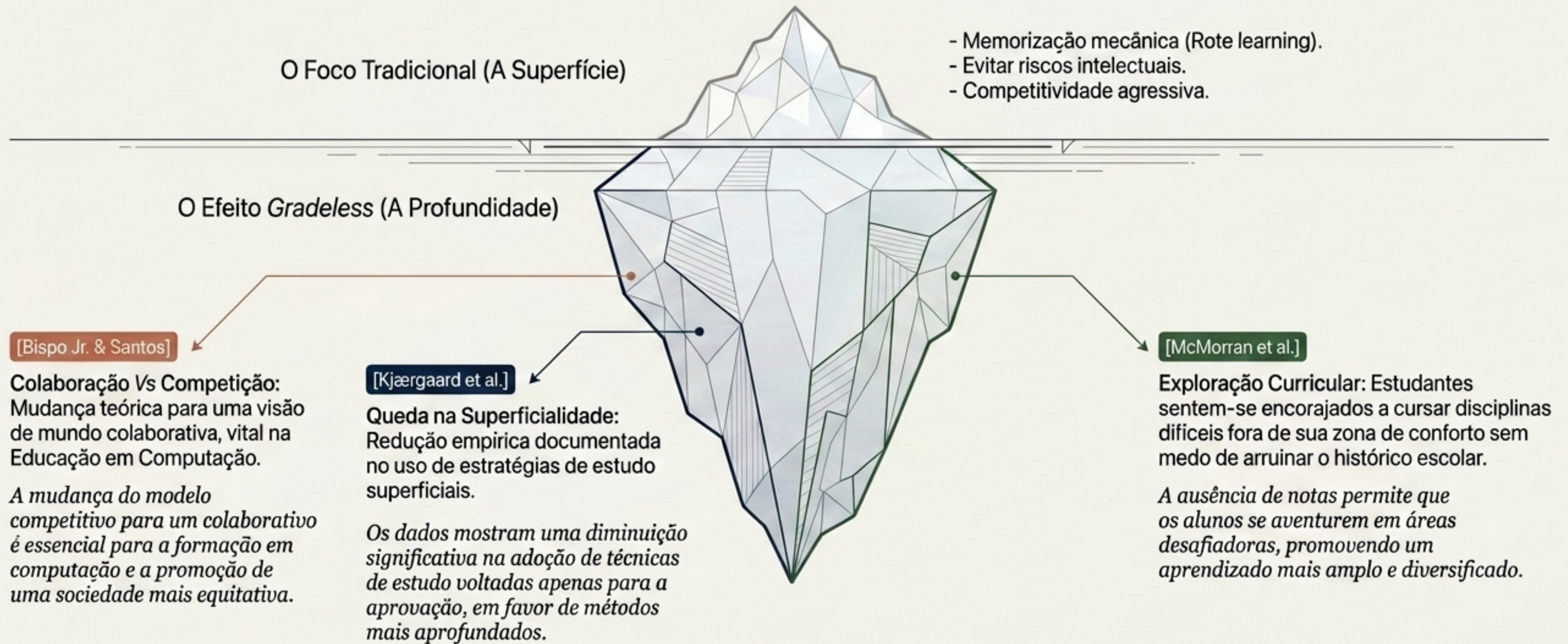
O modelo gradeless não afeta todos os estudantes da mesma forma.

| Grupo 1: Estudantes Altamente Competitivos (High-Achievers)                                                                                                                                                                | Grupo 2: Estudantes Vulneráveis / Excluídos Digitais                                                                                                                                                                                                | Grupo 3: Variação de Gênero                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>[ACHADO - Kjærgaard]: Há uma tendência de que alunos com alto desempenho prévio (notas altas no Ensino Médio) sejam levemente afetados negativamente. Eles perdem sua métrica principal de sucesso e validação.</div> | <div>[ACHADO - Bispo Jr.]: A ausência de notas protege diretamente este grupo. Ao focar no modelo formativo, impede-se que o LLM Divide (falta de acesso a IA premium) seja traduzido em punição acadêmica e exclusão do mercado de trabalho.</div> | <div>[ACHADO - Kjærgaard]: Embora a literatura sugira que avaliações competitivas afetam gêneros de forma diferente, o estudo dinamarquês não encontrou variação significativa nos resultados entre homens e mulheres sob o regime gradeless.</div> |



# O Impacto na Aprendizagem: Da Superfície à Profundidade

[PONTO PRINCIPAL] Apesar dos desafios com o estresse, a literatura concorda que o modelo *gradeless* transforma positivamente a abordagem de estudo.





# Implementação: O que as Instituições Precisam Saber

O modelo gradeless não é uma solução mágica. Seu sucesso depende de design institucional rigoroso.



## Pilar 1: Comunicação Clara (Mitigando a Incerteza)

[ACHADO] Estudantes sofrem crises de identidade sem notas. É crucial comunicar claramente as expectativas e fornecer métricas alternativas de sucesso [Kjærgaard / McMorran].



## Pilar 2: Adaptação do Feedback Formativo

A avaliação não pode simplesmente sumir. Ela deve migrar da função certificadora para a função diagnóstica e reguladora do percurso de aprendizagem [Bispo Jr. / Perrenoud].



## Pilar 3: Suporte ao Corpo Docente

Professores precisam de workshops e consultoria pedagógica para aprenderem a fornecer feedback qualitativo eficaz que substitua o poder de comunicação de um simples 'A' ou 'B' [Kjærgaard et al.].



# Trechos interessantes

“Generally, students do not like to be reduced to a single number.” (Bispo Jr. & Santos, 2024, p. 42).

PT: Em geral, os alunos não gostam de ser reduzidos a um único número.

“...gradeless learning can reduce surface learning and enhance students’ motivation without negatively impacting later academic performance.” (Kjærgaard et al., 2024, p. 347)

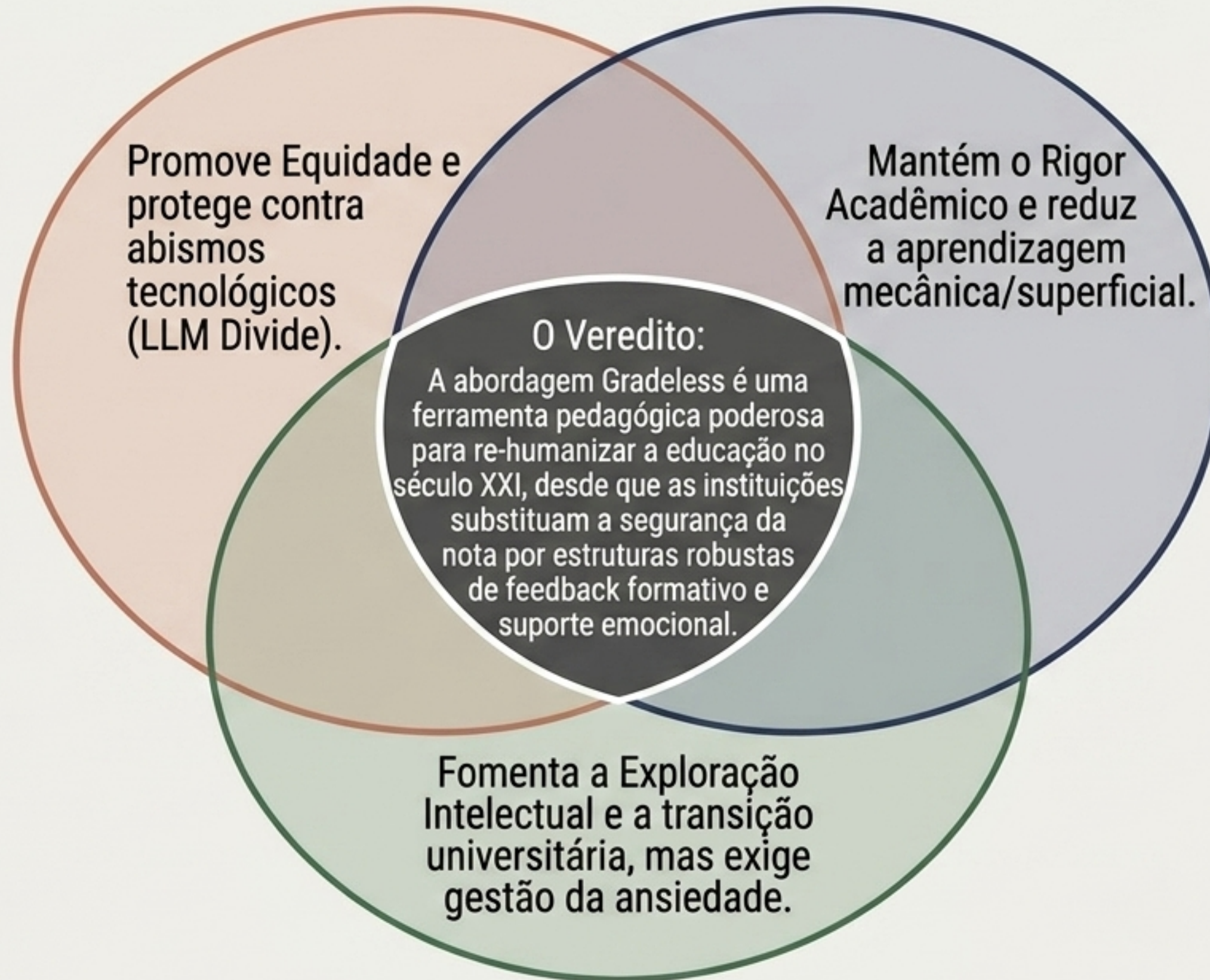
PT: ...a aprendizagem sem notas pode reduzir a aprendizagem superficial e aumentar a motivação sem impactar negativamente o desempenho acadêmico posterior.

“However, this study also shows that gradeless learning may introduce new sources of stress that undermine the goals of the system.” (McMorran et al., 2017, p. 13)

PT: Contudo, este estudo também mostra que a aprendizagem sem notas pode introduzir novas fontes de estresse que minam os objetivos do sistema.



# Conclusão da Síntese: O Equilíbrio Pedagógico





# Referências Bibliográficas

Bispo Jr., E. L., & Santos, J. M. O. (2024). Equity and LLMs in Computing Education: A gradeless perspective under well-being lens. XIII Congresso Brasileiro de Informática na Educação (CBIE 2024), 41-45.

Kjærgaard, A., Buhl-Wiggers, J., & Mikkelsen, E. N. (2024). Does gradeless learning affect students' academic performance? A study of effects over time. *Studies in Higher Education*, 49(2), 336–350.  
<https://doi.org/10.1080/03075079.2023.2233007>

McMorran, C., Ragupathi, K., & Luo, S. (2017). Assessment and learning without grades? Motivations and concerns with implementing gradeless learning in higher education. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 42(3), 361–377.  
<https://doi.org/10.1080/02602938.2015.1114584>